진행자 전용 · 배포 가이드와 별도

실험 진행 전, 과업과 방식을 구분하세요

근거: 제공 기획서 14페이지 중 3-4쪽의 비교 조건·과업·교차 설계, 6-10쪽의 로그 정의, 11-14쪽의 코딩·분석 계획. Google 문서에 직접 접근했다고 주장하지 않으며 제공 PDF와 현재 구현을 기준으로 한다.

축	구분	현재 서비스 상태
과업 자료	A: 화장품 팝업 / B: 라이프스타일 전시 (기획 예시)	A/B는 기록 태그. 자료는 진행자가 별도로 준비한다.
비교 방식	자유 텍스트 / 제안 인터페이스	현재는 제안 인터페이스(structured)만 구현되어 있다.
평가 대상	최종 조건 / 실제 생성 이미지	조건 정확도는 사람의 코딩. 생성 이미지 평가는 실제 생성한 경우 별도 시행.

현재 가능한 실험

구조화 인터페이스의 사용성 파일럿과 조건 작성 과정의 로그 수집·ZIP 제출이 가능하다. A/B를 번갈아 선택해도 자유 텍스트 비교 실험이 되지는 않는다. 완전한 비교 실험에는 동일 사이트의 자유 텍스트 화면과 동일한 자료·생성 설정·평가 절차가 별도로 필요하다.

현재 홈은 익명 번호로 프로젝트를 시작할 때 과업 A를 자동 기록한다. 기록 없는 연습은 홈 로고의 프로젝트 목록에서 별도 예시를 열고 수동 기록을 시작하지 않는 경로로 진행한다. 다음 B 과업은 종료·제출 후 별도 자료와 시작 상태를 준비하고 해당 프로젝트에서 수동 기록을 시작한다.

실험 자료 준비

1. A/B 각각 기존 공간 사진, 단순 도면, 동일한 수의 참고 이미지, 과업지, 정답 기준표를 준비한다. 현재 기본 자료 선택을 허용할지와 실제 지급 자료를 양쪽에 동일하게 명시한다.

2. 학교 참가자 시작은 사진2장·참고3장·기본 도면과 필수 보존 구조를 제공하고 배치·연결·카메라는 비어 있다. 4단계 진입 시 추천 시점이 준비되므로 보존 선택·수동 시점 작성을 측정한 것으로 해석하지 않는다.

3. 현재 주 흐름은 레이아웃 먼저 배치 → 레퍼런스 연결이다. 예전 요소 추출 과업을 그대로 쓰지 말고 사전 입력 값·격자 기본 켜짐·벽면 폭 조작·기본 레퍼런스6장 조건을 운영 양식에 고정한다. 과업 자료와 판단 난이도는 파일럿으로 점검한다.

4. 각 참여자 시작 전 이전 참여자의 프로젝트나 완료 상태를 덮어쓰지 말고 지정한 시작 자료인지 확인한다. 실제 지급 자료의 파일명 대신 비식별 자료 ID를 사용한다.

이 문서의 과업 카드와 위치 범위는 운영 초안이다. 난이도 동등성이나 평가 타당성이 검증됐다는 뜻이 아니다. 파일럿 후 본 실험 전에 확정한다.

진행자 전용 · 정답 기준 준비

동등한 판단 수의 과업 카드 초안

아래12개 판단은 원 기획의 과업 초안이며 현재 학교 기본 프로젝트의 평가표가 아니다. 학교 기본 구조5개 그룹은 필수 보존이고 시점은 추천된다. 실제로 참여자가 결정하는 배치·참고 연결·범위·조건 수정 항목을 기준으로 정답과 평가 단위를 별도 확정한다.

기획서 기준 각 과업은 필수 유지 4개, 적용 요소 3개, 요소-위치 연결 3개, 제외 조건 1개, 대표 시점 1개를 포함한다. 요소 존재와 위치 연결을 별도 기준으로 코딩하면 12개 판단이다. 같은 항목을 중복 집계하지 않도록 코드북에 평가 단위를 고정한다.

판단	과업 A · 화장품 팝업 예시	과업 B · 라이프스타일 전시 제안
유지 4개	후면 벽·창·기둥·입구 유지	지정 벽·창·기둥·입구 유지
요소 3개	곡선형 독립 진열대 / 간접 조명 / 탈착식 벽 그래픽	직선형 독립 전시대 / 부드러운 조명 / 탈착식 브랜드 그래픽
위치 연결 3개	지정 중앙 바닥 / 전체 공간 / 지정 후면 벽 구간	지정 중앙 바닥 / 전체 공간 / 지정 벽 구간
제외 1개	참고 A의 벽 마감은 적용하지 않음	참고 A의 바닥 마감은 적용하지 않음
시점 1개	입구에서 중앙을 바라봄	입구에서 지정 전시대를 바라봄

A는 원 기획의 예시를 바탕으로 하고 B의 세부 요소는 이 가이드에서 제안한 초안이다. 실제 B 이미지와 도면은 아직 제공 세트가 아니므로 실험 전에 준비한다. 서로 다른 판단 난이도를 만들 수 있는 제품-진열대 연결이나 추가 시점은 핵심 비교 과업에 임의로 한쪽만 추가하지 않는다.

정답 기준표를 먼저 확정

과업·조건 ID, 유형, 출처 자료 ID, 요소 ID/설명, 위치 대상과 허용 범위, 제외 조건, 시점 위치·방향의 허용 범위, 평가자, 0/1 점수, 오류 유형을 작성한다. 실제 도면을 보고 허용 범위를 정하며 임의의 좌표를 정답으로 확정하지 않는다.

오류 유형: 누락, 잘못된 참고 이미지, 잘못된 요소, 잘못된 위치·범위, 잘못된 시점, 모호한 표현. 로그의 배치 성공은 최종 조건 정확도나 실제 생성 이미지 보존 성공을 뜻하지 않는다.

참여자용 과업지는 요구 조건만 제시하고 정답 위치 ID·평가자 메모를 포함하지 않는다. 이 진행자 문서와 코드북은 참여자 가이드와 분리해 보관한다.

실험 운영

한 명의 진행 순서와 기록 수거

순서	진행 기준
동의·사전 설문	원 기획 예시 5분. AI/공간 과제/도면 이해 경험을 별도 양식에 기록한다.
연습	다른 예시로 3-5분. 참가자 홈 자동 기록 경로를 쓰지 않는다. 모든 참여자에게 같은 조작 안내를 제공하고 본 과업의 해답은 보여주지 않는다.
과업 시작	홈은 프로젝트 시작과 함께 A를 기록한다. 다른 공간·B는 해당 프로젝트에서 동의 후 수동 기록 시작. 프로젝트·번호·과업·실제 시작 상태를 확인한다.
과업 수행	힌트가 필요하면 동일한 중립 안내를 사용한다. 도움·중단·네트워크 문제는 별도 메모한다.
과업 종료·설문	미리 정한 종료 기준에서 종료. 6개 설문 완료 후 ZIP을 다운로드한다.
휴식·다음 과업	다음 자료와 시작 상태를 준비한다. 별도 세션으로 기록하며 이전 ZIP을 덮어쓰지 않는다.
인터뷰	원 기획 예시 10-15분. 위치 연결·수정·통제감·부담과 실제 작업 적용 의향을 묻는다.

교차 배정

원 기획 예시: 그룹 1은 자유 텍스트(A) → 제안 인터페이스(B), 그룹 2는 제안 인터페이스(A) → 자유 텍스트(B). 가능하면 균등 배정한다. 이 배정은 사용 방식의 순서를 바꾸지만 A는 항상 먼저이므로 과업 순서 효과까지 완전히 제거하지 않는다. 분석 전에 이 한계를 명시하거나 연구자가 추가 균형 배정을 검토한다.

현재 구조화 방식만 실행한 파일럿은 해당 방식의 관찰 자료로 기록한다. 미구현 자유 텍스트 시행을 한 것처럼 조건 값을 바꾸거나 대체 사이트의 차이를 숨기지 않는다.

ZIP 수거 확인

1. 참여 번호·과업·세션 ID·완료 시각과 설문 응답을 확인한다. 중간 백업과 최종 제출을 구분한다.

2. ZIP을 실제로 풀어 12개 파일, 한글·이벤트·최종 조건을 확인한다. 정답과 인터뷰 템플릿이 비어 있는 것은 실제 평가 미실시를 뜻한다.

3. 이미지 평가가 있다면 생성 결과 ID와 별도 이미지 파일을 대응시킨다. 원본 사진이나 결과 이미지가 로그 ZIP에 포함된 것으로 가정하지 않는다.

진행자 점검표

분석 가능한 범위와 실행 전 확인

자료	용도와 해석
events.jsonl / events.csv	의미 있는 이동·수정·거절·복구 이벤트. 키 입력·매 프레임 좌표 수집 아님.
initial_conditions.json / final_outputs.json	시작 상태와 종료 시점 조건. 실제 생성 이미지의 정확도 점수 아님.
metrics.json	전체 시간·중단·수정·되돌아가기·검토 수정 루프·오류 분포. 정확도 항목은 사람의 코딩 필요.
surveys.csv	과업 직후 6문항 1-5점. 미응답은 비어 있음.
sessions, manifest, README, 평가·인터뷰 양식	참여자·과업·완료 여부 및 해석 범위 확인. 서버 수집 시각은 null.

파일럿에서 확인할 항목

1. 원 기획 권장 2-3명으로 안내 이해, 시작 상태, 종료 기준, 과업 난이도, 오류와 ZIP 제출을 점검한다.

2. 브라우저 한 탭을 유지한다. 저장 실패 시 닫기 전에 중간 ZIP을 받고 재개·제외 여부를 진행자가 기록한다.

3. 정답 코딩은 가능하면 평가자 두 명이 사용 방식을 모른 채 독립 실시하고 불일치를 합의한다.

4. 생성 이미지 평가는 같은 모델·입력·출력 설정을 사용하고 조건 보존·요소·위치·제외·시점을 별도 코딩한다. 이미지 생성 시간을 조건 작성 시간과 혼합하지 않도록 종료 기준을 고정한다.

현재 남아 있는 검증 경계

실제 생성 결과의 구조·위치·조명 일치는 이미지별로 직접 확인하고 별도 평가한다. 과거 검증 이미지의 수나 성공 응답을 최신 프롬프트의 완전한 공간 재현 검증으로 해석하지 않는다. 이번 가이드 점검은 새 모델 호출이나 이미지 품질 평가가 아니다.

현재 버전은 자유 텍스트 비교 화면, A/B 완성 자료 세트, 자동 교차 배정, 서버 실험 로그 수집, 자동 정답 코딩을 제공하지 않는다. 본 비교 실험은 이 준비가 완료된 뒤 실행한다. 사용성 파일럿은 현재 범위에서 진행할 수 있다.

생성 한도: 서비스 전체 하루 60회, 익명 브라우저 하루 20회, 한국 시간 자정 갱신. 요청이 접수된 실패도 차감될 수 있다. 여러 참여자가 같은 브라우저를 쓰면 생성 한도도 공유한다. 실험 번호는 생성 한도 식별자가 아니다.

기능을 검증한 최종 버전 기준

소개영상 · 학교 공간 졸업전시 구성

한국공학대학교 프로젝트룸을 졸업전시 공간으로 꾸민다는 한 상황을 따라 네 단계만 보여준다. 학교 사진은 실제 출처를 명시하고 개략 도면은 실측 자료라고 주장하지 않는다. 아래 구성은 녹화 계획이며 실제 영상을 제작·검증했다는 뜻은 아니다.

시간	화면·조작	전달할 내용
00-12초	학교 프로젝트룸의 실제 사진과 졸업전시 과업	이미 있는 공간을 어떻게 바꿀지 예측하는 상황
12-30초	01 공간·방향 설정: 사진·개략 도면·유지 구조	사진은 현재 모습, 도면은 배치 기준
30-48초	02 레이아웃 구성: 전시대 4개·테이블·의자·조명·공간 영역 배치	참고 이미지 없이도 공간 레이아웃을 먼저 구성
48-67초	03 레퍼런스 적용: 이미지 영역을 전시대 1·2·4에 한 번에 연결하고 벽·영역에 적용	참고 이미지의 필요한 디자인만 이미 놓인 요소에 연결
67-88초	04 시안 생성: 준비된 시점 확인, 조건 확인·실제 생성 결과·도면 대조	이전 선택이 결과로 이어지고 사용자가 직접 검토
88-100초	한 요소의 위치만 수정하고 이전 결과와 새 조건 표시	처음부터 다시 하지 않고 부분 수정 가능
100-110초	ReSpace 이름과 전시·팝업 공간 디자인 설명	실제 공간과 참고 요소를 연결해 시안을 검토하는 도구

실제 대기 구간을 줄일 때는 생성 대기 구간 축약 자막을 넣는다. 사전 제공 샘플을 쓰면 샘플 표시를 유지한다. 도면과 다른 실제 결과를 편집으로 맞는 것처럼 만들거나 비교 성공을 자막으로 단정하지 않는다.

실험 제출 방법은 본편에서 길게 다루지 않는다. 참여자용 별도20초 보충 화면으로 홈 익명 번호·프로젝트 시작(과업 A 자동 기록) → 종료·설문 → ZIP 제출을 보여줄 수 있다. B/다른 공간의 수동 기록 경로는 별도 구분한다.

촬영용 메모

내레이션과 녹화 준비

내레이션 초안

“이곳은 한국공학대학교의 프로젝트룸입니다. 졸업전시를 준비하며 실제 공간을 어떻게 바꿀지 미리 살펴봅니다. ReSpace는 사진과 도면, 여러 참고 이미지의 필요한 요소를 연결합니다.”

“먼저 실제 공간 사진과 도면, 유지할 구조를 확인합니다. 전시대와 가구, 조명으로 레이아웃을 만든 뒤 참고 이미지의 필요한 부분을 연결합니다. 같은 디자인은 여러 전시대에 한 번에 적용하고, 그래픽은 벽에, 조명 분위기는 원하는 영역에 연결합니다.”

“준비된 시점을 확인하고 필요한 경우에만 위치와 방향을 수정합니다. 생성 전 확인에서 조건을 검토하고 선택한 시점마다 시안을 만들어 도면과 비교합니다. 수정이 필요하면 해당 조건으로 돌아가 바꿀 수 있습니다. 검토한 시안은 승인하고 내보냅니다.”

“어떤 이미지를, 어떤 요소로, 어디에 적용할지. ReSpace에서 실제 공간을 바탕으로 시안을 확인하고 필요한 부분만 다시 수정합니다.”

녹화 체크리스트

1. 1920×1080 또는 1440×900, 브라우저 확대율 100%, 알림과 개인 정보가 없는 전용 프로젝트를 사용한다. 자료 이름은 실제 화면에서 읽을 수 있게 짧게 정리한다.

2. 한 장면에 한 조작을 보여주고 클릭 후 1초 정도 멈춘다. 편집 확대가 필요하면 원본 화면 비율을 유지한다. 클릭 강조 효과는 버튼/도형을 가리지 않게 작게 사용한다.

3. 공간·유지 구조, 레이아웃 구성, 이미지 영역의 다중 연결, 시점, 검토, 시안 비교의 순서로 촬영한다. 성공 화면뿐 아니라 동선 침범을 거절하고 정상 위치로 옮기는 짧은 장면을 한 번 넣을 수 있다.

4. 생성 장면은 실제 생성 기록과 연결된 결과를 쓴다. 모델 실행 전 비용·한도를 확인한다. 승인 버튼은 검토한 결과에서만 누른다.

5. 공개 전 자막·단계 이름·버튼 이름을 배포 화면과 맞춘다. 정확한 치수·구조 재현이나 연구 효과를 검증 없이 홍보 문구로 쓰지 않는다.

녹화 시작 조건

기능 QA, 현재 공개 가이드와 버튼명, 실제 시안의 수동 검토가 끝난 버전을 촬영한다. “완성된 버전”이라는 가정은 구성의 기준이며, 현재 남은 생성 품질 문제를 해결됐다고 표현하는 근거가 아니다.